

Integração de Telemetria

O que solicitar à MiX, como autenticar, quais rotas consumir e qual estrutura a RookHub precisa preparar.

Objetivo

Conectar dados reais de frota com segurança e rastreabilidade.

Escopo

Organizações, veículos, motoristas, posições, viagens e eventos.

Estratégia

MVP somente leitura, sincronização incremental e backend próprio.

01 / VISÃO GERAL

Como a telemetria chega à RookHub

A MiX coleta dados dos dispositivos instalados nos veículos. A RookHub deve consumir esses dados em seu backend, padronizar as informações e disponibilizar uma API própria para o frontend.



DECISÃO OBRIGATÓRIA

O frontend não chama a MiX

Client Secret, usuário técnico, senha e tokens ficam somente no backend/cofre de segredos.

PRIMEIRA ENTREGA

Integração somente leitura

Começar com grupos, ativos, motoristas, posições, viagens e eventos. Escrita e comandos ficam fora do MVP.

Dados que entram na primeira fase

DOMÍNIO	DADOS PRINCIPAIS	USO NA ROOKHUB
Estrutura	Organizações, subgrupos, filiais e IDs externos	Separação por empresa e unidade
Frota	Ativos, veículos, placas, tipos e detalhes adicionais	Cadastro e vínculo da frota
Motoristas	Identificação e associação aos grupos	Histórico, ranking e conformidade
Posições	Latitude, longitude, direção, velocidade, horário e odômetro	Mapa e rastreamento
Viagens	Início, fim, distância, duração, veículo e condutor	Operação e produtividade
Eventos	Excesso de velocidade, frenagem, aceleração e alertas	Segurança e notificações

O portal atualmente usa o nome On-Road IoT, enquanto o Swagger e os exemplos ainda exibem MiX.Integrate. Eles se referem à mesma plataforma de integração.

02 / ACESSOS

O que a MiX precisa entregar

A integração depende de credenciais da aplicação e de uma conta técnica com permissão sobre as organizações que a RookHub deverá consultar.

ITEM	SOLICITAÇÃO	RESPONSÁVEL
MiX Integrate habilitado	Confirmar contratação e ativação para o cliente.	MiX / cliente
Aplicação RookHub	Registrar nome, finalidade, e-mail técnico, idioma e data center.	Suporte MiX
Client ID	Identificador emitido para a aplicação RookHub.	Suporte MiX
Client Secret	Segredo da aplicação, entregue por link de uso único.	Suporte MiX
Conta técnica	Usuário dedicado do Fleet Manager/On-Road IoT; não usar conta pessoal.	Cliente / MiX
Senha técnica	Senha da conta, política de rotação e tratamento de MFA.	Cliente / MiX
Permissões	Leitura de grupos, ativos, motoristas, posições, viagens e eventos.	Administrador MiX
Data center	Confirmar região correta. O link analisado pertence ao ambiente US.	MiX
Homologação	Credenciais separadas e uma organização com dados não sensíveis.	MiX / cliente
Produção	Credenciais separadas, grupos reais e plano de ativação.	MiX / cliente
Limites e SLA	Rate limits, concorrência, polling, retenção, suporte e manutenção.	MiX
Data Feed	Confirmar disponibilidade para alto volume e atualização contínua.	MiX

O link que revela o Client ID e o Client Secret é informado como válido por sete dias e acessível apenas uma vez. Os dados devem ser salvos imediatamente em um cofre de segredos.

Permissão mínima

Solicitar leitura dos módulos **Groups** **Assets** **Drivers** **Positions** **Trips** **Events** **ActiveEvents** **LibraryEvents** . DTC, lembretes, combustível e scoring podem ser liberados na segunda etapa.

03 / PREPARAÇÃO INTERNA

O que a RookHub precisa ter

Hoje o produto possui frontend e mocks. Antes de receber dados reais, é necessário criar uma camada server-side para autenticação, coleta, normalização, armazenamento e monitoramento.

BACKEND

Conector MiX

- Autenticação e renovação do token.
- Scheduler para consultas periódicas.
- Workers separados por tipo de dado.
- Retry, backoff e fila de falhas.

DADOS

Persistência própria

- PostgreSQL para cadastros e integrações.
- TimescaleDB para posições e séries temporais.
- Redis para posição atual, token e cache.
- Fila para absorver picos de telemetria.

SEGURANÇA

Segredos e isolamento

- Cofre de segredos por ambiente.
- Credencial MiX associada ao tenant.
- Criptografia e trilha de auditoria.
- Nenhum segredo no navegador.

OPERAÇÃO

Monitoramento

- Última coleta bem-sucedida por fluxo.
- Atraso da posição e volume recebido.
- Erros 401, 429 e 5xx.
- Alertas para cursor parado ou vencido.

Mapeamento de identidade

MIX	ROOKHUB	REGRA
OrganisationId / GroupId	Empresa, filial ou site	Guardar provedor + ID externo + tenant.
AssetId	Veículo/ativo	Não usar placa como chave técnica.
DriverId	Motorista	Permitir múltiplos fornecedores por motorista.
PositionId	Posição GPS	Usar para idempotência e deduplicação.
TripId / EventId	Viagem/evento	Chave externa única por integração.

Os IDs da MiX são de 64 bits. No backend Java podem ser long; ao enviar ao frontend devem ser serializados como texto. JavaScript number pode perder precisão.

04 / AUTENTICAÇÃO

Como conectar e obter o token

API US

<https://integrate.us.mixtelematics.com>

URL-base das chamadas REST analisadas neste documento.

IDENTITY SERVER US

<https://identity.us.mixtelematics.com/core>

Servidor OpenID Connect responsável por emitir os tokens.

1

Descobrir configuração

Consultar o documento OpenID para confirmar o token endpoint.

2

Autenticar

Enviar Client ID/Secret e usuário/senha técnica.

3

Guardar tokens

Salvar access token, refresh token e validade no backend.

4

Chamar a API

Usar o cabeçalho Authorization: Bearer em cada rota.

```
GET https://identity.us.mixtelematics.com/core/.well-known/openid-configuration
```

```
POST https://identity.us.mixtelematics.com/core/connect/token
```

```
Authorization: Basic base64(CLIENT_ID:CLIENT_SECRET)
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
grant_type=password
```

```
username=USUARIO_TECNICO
```

```
password=SENHA_TECNICA
```

```
scope=offline_access MiX.Integrate
```

```
GET https://integrate.us.mixtelematics.com/api/organisationgroups
```

```
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

O documento oficial ainda orienta o fluxo Resource Owner Password. Solicitar à MiX confirmação sobre conta de serviço ou client_credentials para reduzir a dependência de uma senha de usuário.

Regras de segurança

Rotação

Trocar segredos sem interromper workers.

Escopo mínimo

Somente organizações e módulos necessários.

Auditoria

Registrar uso e falhas sem imprimir tokens.

05 / SINCRONIZAÇÃO

Cursors, histórico e continuidade

Posições, viagens e eventos possuem rotas incrementais com sinceToken. O cursor retornado pela MiX deve ser persistido para que a próxima consulta continue do ponto correto.

PRIMEIRA CHAMADA
Usar NEW para iniciar o fluxo ao vivo

O token retornado no cabeçalho GetSinceToken passa a ser o próximo cursor.

CARGA HISTÓRICA
Usar rotas from/{from}/to/{to}

Fazer backfill em janelas curtas enquanto a coleta ao vivo continua ativa.

Regras encontradas no Swagger

REGRA	IMPACTO PARA A ROOKHUB
Cursor máximo de 7 dias em várias rotas	Um worker parado por muito tempo precisa de recuperação por intervalo.
Até 1.000 registros em rotas incrementais	Processar páginas continuamente até esgotar o lote.
HTTP 206	Existem mais dados disponíveis; repetir usando o cursor apropriado.
HTTP 204	Nenhum dado novo; aguardar o próximo intervalo.
GetSinceToken	Persistir de forma transacional após confirmar a gravação dos registros.
IDs externos por registro	Aplicar upsert/idempotência para não duplicar posições, viagens e eventos.

Loop recomendado do worker

1

Ler cursor

Por tenant, integração, organização e fluxo.

2

Consultar MiX

Enviar Bearer Token e cursor atual.

3

Normalizar

Validar campos, datas, unidades e IDs externos.

4

Persistir

Gravar dados e novo cursor na mesma unidade de trabalho.

5

Continuar

Em 206, consumir o restante; em 204, reagendar.

6

Monitorar

Medir atraso, volume, erros, retries e cursor parado.

Para milhares de veículos ou baixa latência, solicitar o Data Feed da MiX. A API REST continua útil para cadastro, backfill e reconciliação.

06 / ROTAS DE CADASTRO

Organizações, veículos e ativos

Rotas de leitura e diagnóstico necessárias para descobrir a estrutura do cliente e formar o cadastro-base da frota.

Organizações e grupos

MÉTODO	ROTA	USO
GET	/api/organisationgroups	Lista organizações disponíveis para a conta.
GET	/api/organisationgroups/details/{organisationId}	Detalhes da organização.
GET	/api/organisationgroups/group/{groupId}	Detalhes de um grupo/site.
GET	/api/organisationgroups/subgroups/{groupId}	Grupo e seus subgrupos.
GET	/api/organisationgroups/siteswithlegacyid/{organisationId}	Sites e IDs legados da organização.

Veículos e ativos

MÉTODO	ROTA	USO
GET	/api/assets/{assetId}	Detalhes de um ativo.
GET	/api/assets/group/{groupId}	Lista ativos do grupo/site.
GET	/api/assets/group/{groupId}/additionaldetails	Detalhes adicionais dos ativos.
GET	/api/assets/group/{groupId}/asset/{assetId}	Ativo validado dentro do grupo.
GET	/api/assets/assettypes	Tipos predefinidos de ativo.
GET	/api/assets/manufacturers	Fabricantes reconhecidos.
GET	/api/assets/organisation/{organisationId}/trailers	Carretas/reboques da organização.
POST	/api/assets/diagnostics/group/{groupId}	Diagnósticos dos ativos informados.
POST	/api/assets/servicehistory/{from}/to/{to}	Serviços dos ativos; janela máxima de 60 dias.
GET	/api/assets/servicehistory/group/{groupId}/{from}/to/{to}	Histórico de serviços do grupo; até 60 dias.

Primeira validação: comparar a quantidade e a identificação dos veículos retornados com o portal MiX do cliente.

07 / ROTAS OPERACIONAIS

Motoristas, tipos de evento e posições

Motoristas e catálogo de eventos

MÉTODO	ROTA	USO
GET	/api/drivers/group/{groupId}	Motoristas do subgrupo/site.
GET	/api/drivers/group/{groupId}/driver/{driverId}	Detalhes de um motorista no grupo.
GET	/api/drivers/organisation/{organisationId}	Todos os motoristas da organização.
GET	/api/libraryevents/organisation/{organisationId}	Catálogo de tipos de evento habilitados.

Posições GPS

MÉTODO	ROTA	USO / LIMITE
GET	/api/positions/groups/createsince/organisation/{organisationId}/since token/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Fluxo principal; até 1.000 e no máximo 7 dias.
POST	/api/positions/groups/createsince/entitytype/{entityType}/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Fluxo por grupos e Asset/Driver.
POST	/api/positions/assets/createsince/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Fluxo incremental por lista de ativos.
POST	/api/positions/groups/latest/{quantity}	Última posição dos ativos dos grupos.
POST	/api/positions/assets/latest/{quantity}	Últimas posições por lista de ativos.
POST	/api/positions/groups/from/{from}/to/{to}	Histórico por grupos; janela máxima de 7 dias.
POST	/api/positions/assets/from/{from}/to/{to}	Histórico por ativos; até 7 dias.
POST	/api/positions/drivers/from/{from}/to/{to}	Histórico por motoristas; até 7 dias.
POST	/api/positions/assets/since/{since}	Posições desde uma data; até 7 dias.

Rota recomendada para operação ao vivo: a rota GET por organisationId e sinceToken. As rotas POST são consultas de leitura que usam o corpo para enviar listas/filtros.

08 / ROTAS OPERACIONAIS

Viagens e desempenho

Rotas de leitura para sincronização incremental, histórico por entidade e indicadores de condução.

MÉTODO	ROTA	USO / LIMITE
GET	/api/trips/groups/createdsince/organisation/{organisationId}/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Fluxo principal; até 1.000 e no máximo 7 dias.
POST	/api/trips/groups/createdsince/entitytype/{entityType}/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Incremental por grupos e entidade.
POST	/api/trips/assets/createdsince/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Incremental por ativos.
POST	/api/trips/drivers/createdsince/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Incremental por motoristas.
POST	/api/trips/groups/from/{from}/to/{to}/entitytype/{entityType}	Histórico por grupos; até 7 dias.
POST	/api/trips/assets/from/{from}/to/{to}	Histórico por ativos; até 7 dias.
POST	/api/trips/drivers/from/{from}/to/{to}	Histórico por motoristas; até 7 dias.
POST	/api/trips/groups/latest/{quantity}/entitytype/{entityType}	Últimas viagens por grupos; máximo 100.
POST	/api/trips/assets/latest/{quantity}	Últimas viagens por ativos; máximo 100.
POST	/api/trips/drivers/latest/{quantity}	Últimas viagens por motoristas; máximo 100.
POST	/api/trips/groups/since/{since}/entitytype/{entityType}	Viagens desde uma data; até 7 dias.
POST	/api/trips/assets/since/{since}	Viagens por ativos desde uma data.
POST	/api/trips/drivers/since/{since}	Viagens por motoristas desde uma data.
GET	/api/trips/groups/amended/{organisationId}/from/{from}/to/{to}	Viagens alteradas; janela máxima de 7 dias.
POST	/api/trips/drivers/from/{from}/to/{to}/ribasmetrics	Métricas RIBAS por motoristas.
POST	/api/trips/driverscore/standard/from/{from}/to/{to}	Score padrão; intervalo máximo de 31 dias.

Para o MVP, priorizar a rota incremental por organização e uma rota histórica por grupos. As demais atendem reconciliação, telas específicas e análises por motorista.

09 / ROTAS OPERACIONAIS

Eventos de telemetria

Eventos concluídos usados para segurança, alertas, análises de condução e histórico operacional.

MÉTODO	ROTA	USO / LIMITE
GET	/api/events/groups/createdsince/organisation/{organisationId}/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Fluxo principal; até 1.000 e no máximo 7 dias.
POST	/api/events/groups/createdsince/organisation/{organisationId}/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Mesmo fluxo filtrado por tipos de evento.
POST	/api/events/groups/createdsince/entitytype/{entityType}/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Incremental por grupos e entidade.
POST	/api/events/assets/createdsince/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Incremental por ativos.
POST	/api/events/drivers/createdsince/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Incremental por motoristas.
POST	/api/events/groups/entitytype/{entityType}/from/{from}/to/{to}	Histórico por grupos; até 7 dias.
POST	/api/events/assets/from/{from}/to/{to}	Histórico por ativos; até 7 dias.
POST	/api/events/drivers/from/{from}/to/{to}	Histórico por motoristas; até 7 dias.
POST	/api/events/groups/latest/entitytype/{entityType}/{quantity}	Últimos eventos por grupos.
POST	/api/events/assets/latest/{quantity}	Últimos eventos por ativos.
POST	/api/events/drivers/latest/{quantity}	Últimos eventos por motoristas.
POST	/api/events/groups/since/entitytype/{entityType}/{since}	Eventos desde uma data; máximo 100 e 7 dias.
POST	/api/events/assets/since/{since}/quantity/{quantity}	Eventos por ativos; máximo 100 e 7 dias.
POST	/api/events/drivers/since/{since}/quantity/{quantity}	Eventos por motoristas; máximo 100 e 7 dias.
GET	/api/events/groups/amended/{organisationId}/from/{from}/to/{to}	Eventos alterados; até 7 dias.
POST	/api/events/organisation/{organisationId}/urls	URLs de mídia associada a eventos.

Antes de gerar alertas, sincronizar `/api/libraryevents/organisation/{organisationId}` para traduzir os `EventTypeId` habilitados pelo cliente.

10 / ROTAS COMPLEMENTARES

Eventos ativos, falhas e manutenção

Eventos ativos

MÉTODO	ROTA	USO / LIMITE
GET	/api/activeevents/groups/createdsince/organisation/{organisationId}/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Eventos ativos da organização; até 1.000.
POST	/api/activeevents/groups/createdsince/organisation/{organisationId}/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Eventos ativos filtrados por tipo.
POST	/api/activeevents/groups/createdsince/entitytype/{entityType}/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Fluxo por grupos e entidade.
POST	/api/activeevents/assets/createdsince/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Fluxo por ativos.
POST	/api/activeevents/drivers/createdsince/sincetoken/{sinceToken}/quantity/{quantity}	Fluxo por motoristas.
POST	/api/activeevents/group/{groupId}/latest/{quantity}	Eventos ativos mais recentes do grupo.
POST	/api/activeevents/assets/from/{from}/to/{to}	Histórico por ativos; até 30 dias.

Falhas, serviços e lembretes

MÉTODO	ROTA	USO
GET	/api/dtc/faultedassets/{groupId}	Ativos com falhas abertas.
POST	/api/dtc/faults/assets	Falhas dos ativos informados.
GET	/api/dtc/messages/{assetId}/{from}/{to}	Mensagens DTC; janela máxima de 7 dias.
GET	/api/reminders/group/{groupId}/service	Lembretes de serviço.
GET	/api/reminders/group/{groupId}/licence	Lembretes de licenciamento.
GET	/api/reminders/group/{groupId}/roadworthy-certificate	Lembretes de certificado veicular.
GET	/api/reminders/organisation/{organisationId}/asset/{assetId}	Configuração de lembretes do ativo.

11 / ROTAS E FORMATOS

Combustível, scoring e parâmetros

Rotas complementares

MÉTODO	ROTA	USO / LIMITE
GET	/api/fueltransactions/organisation/{organisationId}/from/{from}/to/{to}	Transações de combustível da organização.
POST	/api/scoring/scorecard_flexibledriver	Scorecard flexível de motoristas.
POST	/api/scoring/scorecard_flexiblerag	Relatório de faixas RAG de desempenho.

Parâmetros que aparecem nas rotas

PARÂMETRO	FORMATO / SIGNIFICADO	TRATAMENTO
organisationId	ID de 64 bits da organização.	Descobrir por /api/organisationgroups.
groupId	Organização, subgrupo ou site.	Não confundir com o ID legado curto.
assetId	ID de 64 bits do veículo/ativo.	Armazenar como ID externo.
driverId	ID de 64 bits do motorista.	Vincular ao motorista interno.
entityType	Geralmente Asset ou Driver.	Validar enum antes da chamada.
sinceToken	yyyyMMddHHmmssfff ou NEW.	Persistir o GetSinceToken retornado.
quantity	Tamanho solicitado do lote.	Respeitar máximos de 100/1.000 conforme rota.
from / to	Formato varia por endpoint; Swagger informa a janela.	Normalizar em UTC e testar o padrão exigido.

Corpos das chamadas POST de leitura

LISTAS

IDs no corpo

Rotas por ativos, motoristas ou grupos recebem listas de IDs no JSON. Todos devem pertencer à organização autorizada.

FILTROS

Eventos e entidade

Algumas rotas recebem IDs de tipos de evento ou um filtro com grupos e entidade.

O Swagger não publica no documento principal todos os limites comerciais de requisição. Rate limit, concorrência, intervalo recomendado e custo por veículo precisam ser confirmados com a MiX.

12 / PRÓXIMOS PASSOS

Arquitetura e roteiro de homologação

API RookHub

Autenticação, tenancy, filtros e realtime para o frontend.


Hub de integrações

Credenciais, mapeamentos, cursores e estado da MiX.


Fila + workers

Coleta, retry, validação, deduplicação e normalização.


PostgreSQL + Timescale

Cadastros, telemetria, histórico, auditoria e cache.

Ordem recomendada

1

Receber acessos

Homologação, Client ID/Secret, conta técnica e permissões.

2

Validar autenticação

Token, validade, refresh e comportamento dos erros.

3

Descobrir estrutura

Organizações, grupos, veículos, motoristas e tipos de evento.

4

Ligar o fluxo ao vivo

Posições, viagens e eventos incrementais com cursores.

5

Executar backfill

Histórico em janelas curtas sem interromper a coleta atual.

6

Medir o piloto

Volume, atraso, erros, limites e custo por veículo.

Critérios para aprovar o piloto

TESTE	RESULTADO ESPERADO
Cadastro	Organizações, veículos e motoristas conferem com o portal MiX.
Mapa	Posição, horário, direção e velocidade atualizam sem duplicação.
Viagens/eventos	Histórico completo, IDs estáveis e tipos traduzidos.
Resiliência	Worker recupera token, retry e cursor após falha simulada.
Segurança	Nenhuma credencial ou token aparece no frontend ou nos logs.

Fontes oficiais consultadas

- [Getting Started e emissão de credenciais](#)
- [Swagger da API MiX.Integrate](#)
- [Configuração OpenID Connect do ambiente US](#)
- [Exemplos oficiais da MiX no GitHub](#)
- [FAQ oficial do MiX Integrate](#)

Swagger/API verificados em 06/08/2026. Versão retornada pelo ambiente US na consulta: 26.15.7.3.